# 컴퓨터 그래픽스 최종 프로젝트

## “3D Interactive Program”

2026년 2학기

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

- **3차원에서 사용자와 프로그램이 상호작용하는 프로그램 만들기**
  - 객체 표현: 육면체나 구 등, 간단한 객체로 표현한다.
    - Obj 파일을 사용할 수 있다.
  - 기능:
    - 애니메이션이 진행된다.
      - 시간에 따라 다른 내용이 화면이 출력된다.
    - 키보드 또는 마우스를 이용하여 사용자가 입력하면 프로그램이 상황이 바뀌면서 새로운 내용을 출력한다.
      - 게임의 규칙 적용
      - 화면의 전환
    - 특정 조건이 되면 프로그램을 종료한다.

  - 앞으로 추가 학습 내용
    - 조명
    - 텍스처 매핑 (평면에 텍스처 입히기)
    - 반투명 효과 (알파값 사용하기)

  - **3차원의 효과를 최대한으로 반영하도록 한다.**

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

- **프로젝트 진행**
  - 팀 작업으로 진행: 2인 팀을 구성하여 프로젝트 수행
    - 다른 반 학생과 팀 구성 가능: 어느 반에서 면담하고 발표할 지 알려줄 것

- **제안서 제출**
  - 제출: 출력물 제출, 온라인 (이클래스) 제출

    1) A4용지 3~4장 분량의 제안서 (문서파일)을 출력하여 수업 시간에 제출한다.
       - **11월 10일 (화) 또는 11일 (수)에 제출: 제출한 문서를 가지고 팀 별로 면담 실시**

    2) e-class의 "프로젝트" 항목에 팀을 구성하고 제안서를 제출한다.

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

- 제안서 내용
  1. 프로젝트 개요
     - 팀 소개
       - 팀원 소개 및 역할
     - 제목, 장르, 규모 등을 작성
       - 스테이지, 캐릭터, 적, 배경 등 어느 정도의 규모로 개발할 지 설명
     - 게임의 목적과 핵심 아이디어 (특징)
       - 게임의 배경, 플레이어의 목표, 주요 규칙 및 차별점 (특징)을 설명
     - 게임 진행 방법
       - 키보드·마우스 입력, 게임 시작·진행·종료 방식 등을 작성
     - 예상 화면 구성
       - 비슷한 게임이 있으면 그 게임의 스크린 샷 (플레이 영상 링크) 등을 추가
  2. 주요 기능 및 그래픽스 기술

| 기능 | 구체적인 동작/완료 기준 | 관련 그래픽스 기술 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| 예: 캐릭터 이동 | WASD 입력으로 지면에서 이동 | 모델링 변환, 입력 처리 | 필수 |
| | | | |
| | | | |

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

3. 기능별 구현 계획과 개인별 역할 (2번의 내용에 따라)

| 기능/작업 | 담당 팀원 | 구현 계획 및 본인 결정 사항 | 예상 문제/검증 방법 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. AI 활용 계획
   - 사용할 AI 제시 및 활용 원칙
     - AI가 생성한 코드의 정확성을 어떻게 확인할지, 답변이 틀리거나 작동하지 않을 때 어떻게 대응할지 작성
   - 본인이 직접 설계, 구현할 부분 제시

| 작업 | AI 활용 계획 | 본인이 직접 판단·수정할 부분 | 결과 확인 방법 |
|---|---|---|---|
| 예: 셰이더 오류 해결 | 오류 메시지 원인 후보를 질문 | 원인을 확인하고 코드 수정 여부 결정 | 컴파일 및 실행 결과 확인 |
| | | | |
| | | | |

5. 개발 일정

| 단계 | 예정 작업 | 완료 기준 | 예정일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기본 창·렌더링 및 입력 | | |
| 2 | 핵심 기능 구현 | | |
| 3 | 그래픽스 효과 및 개선 | | |
| 4 | 테스트·오류 수정·보고서 | | |

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

- **최종 프로젝트 제출**
  - 12월 6일(일) 오후 11시59분까지 e-class 에 제출 (날짜가 변경되면 추후 공지할 것임)
  - **제출물은 e-class에 팀원 모두 각자 제출할 것**
  - E-class제출물: 아래의 파일들을 압축하여 제출하기
    - **최종 보고서**: 4장 이상의 문서
    - **발표 자료**: 프로젝트를 소개하는 발표 자료
    - **프로젝트 파일**:
      - 소스코드, 셰이더코드, 리소스들, 솔루션, 프로젝트 파일 (불필요한 파일 제거 후), 등
      - 실행파일 (release 모드)
      - 오픈지엘 외 특별한 라이브러리
    - **유튜브 발표 영상**: 유튜브에 프로젝트 소개 영상 올리고 링크 첨부하기:
      - 영상 제목에 [2026-2 컴퓨터 그래픽스 최종 프로젝트] 를 붙이기

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

- **최종 보고서 내용**
  1. 최종 프로젝트 소개 및 결과
     - 게임의 목표, 진행 방식, 주요 조작 방법
  2. 최종 구현 결과
     - 완성한 핵심 기능과 미완성 기능을 구분하여 제시
     - 제안서와 달라진 점이 있다면 그 내용을 서술하고 이유를 작성
  3. 실행 화면
     - 주요 화면 캡처
  4. 그래픽스 기술 적용
     - 실제로 사용한 기술만 선택하고, 게임의 어느 부분에서 어떻게 적용했는지 작성

| 기술 | 적용한 게임 기능 | 구현 원리 및 코드 위치 | 실행 결과/검증 |
|---|---|---|---|
| 예: 모델링 변환 | 캐릭터 회전 | 회전 행렬 적용 부분 | 입력 방향에 따라 회전함 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

     - 핵심 그래픽스 개념 설명
       - 프로젝트에 적용한 개념을 하나 이상을 골라서 설명

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

5. AI 활용 내역 제시
   - 중요한 AI 활용 사례 3~5개를 작성. 프롬프트 전문 대신 핵심 요청과 결과, 본인의 판단을 기록

| 사례 | 작업/AI 요청 요약 | AI 결과 | 본인의 검토·수정 | 검증 방법 및 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

6. AI 활용에 대한 평가
   - 가장 도움이 된 AI 활용 사례: 어떤 도움을 받았고 왜 유용했는지 설명
   - AI 답변의 한계 또는 잘못된 결과 설명
   - AI를 사용하지 않고 직접 수행한 작업: 직접 작성·설계·디버깅한 부분과 그 과정에서 내린 결정을 설명
   - AI를 활용하며 배운 점

7. 개인별 역할 및 기여

| 팀원 이름 | 담당 기능 | 직접 수행한 작업 | 설명 가능한 핵심 코드/기술 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

8. 프로젝트 개발 및 소감

# 3차원 상호작용 프로그램 만들기

- **최종 프로젝트 발표:**
  - 1반과 3반은 12월 9일 (수), 2반은 12월 8일 (화)에 반 별로 발표 진행
    - 팀 별 3~5분간 발표 자료와 프로그램 데모하기